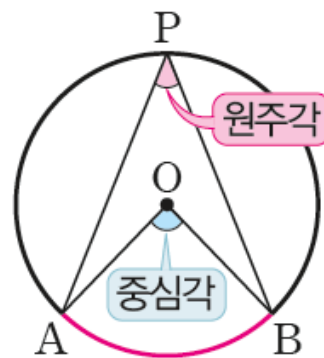


04-1 원주각과 중심각

- (1) **원주각**: 원 O에서 $\widehat{AB}$ 위에 있지 않은 점 P에 대하여 $\angle APB$ 를 $\widehat{AB}$ 에 대한 원주각이라 하고, $\widehat{AB}$ 를 원주각 $\angle APB$ 에 대한 호라 한다.
- (2) **원주각과 중심각의 크기**: 원에서 한 호에 대한 원주각의 크기는 그 호에 대한 중심각의 크기의 $\frac{1}{2}$ 이다.

$$\rightarrow \angle APB = \frac{1}{2} \angle AOB$$

·참고· $\widehat{AB}$ 에 대한 중심각은 $\angle AOB$ 하나로 정해지지만 원주각 $\angle APB$ 는 점 P의 위치에 따라 무수히 많다.

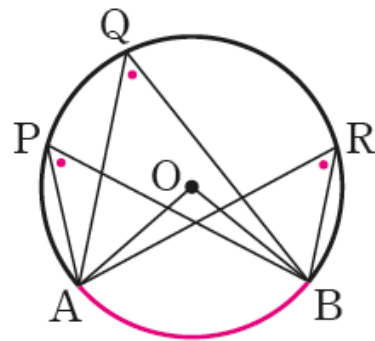


04-2 원주각의 성질

(1) 원에서 한 호에 대한 원주각의 크기는 모두 같다.

$$\rightarrow \angle APB = \angle AQB = \angle ARB$$

·참고· $\widehat{AB}$ 에 대한 중심각은 $\angle AOB$ 하나이므로 $\widehat{AB}$ 에 대한 원주각의 크기는 모두 같다. 즉 $\angle APB = \angle AQB = \angle ARB = \frac{1}{2} \angle AOB$



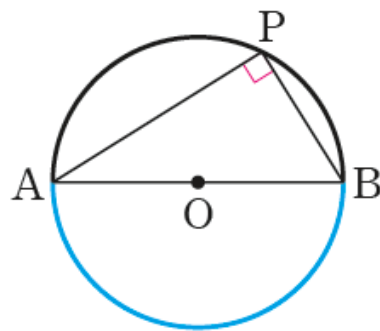
(2) 반원에 대한 원주각의 크기는 90° 이다.

$\rightarrow \overline{AB}$ 가 원 O의 지름이면

$$\angle APB = 90^\circ$$

·참고· 원 O에서 $\widehat{AB}$ 가 반원일 때, 중심각 $\angle AOB$ 의 크기는 180° 이므로 원주각 $\angle APB$ 의 크기는

$$\angle APB = \frac{1}{2} \angle AOB = \frac{1}{2} \times 180^\circ = 90^\circ$$



04-3 원주각의 크기와 호의 길이

한 원 또는 합동인 두 원에서

(1) 길이가 같은 호에 대한 원주각의 크기는 같다.

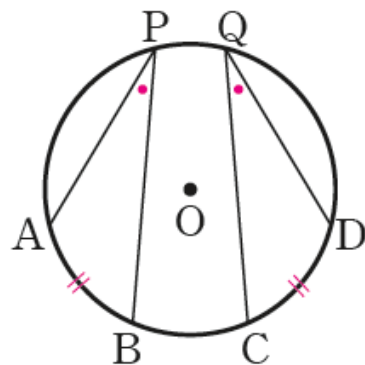
$$\rightarrow \widehat{AB} = \widehat{CD} \text{이면 } \angle APB = \angle CQD$$

(2) 크기가 같은 원주각에 대한 호의 길이는 같다.

$$\rightarrow \angle APB = \angle CQD \text{이면 } \widehat{AB} = \widehat{CD}$$

(3) 호의 길이는 그 호에 대한 원주각의 크기에 정비례한다.

주의 중심각의 크기와 현의 길이는 정비례하지 않으므로 원주각의 크기와 현의 길이도 정비례하지 않는다.





유형 익히기

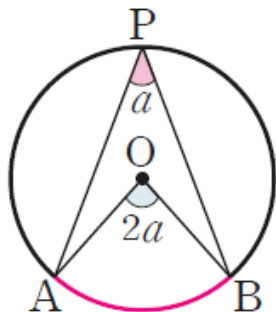
중요

개념원리 중학 수학 3-2 87쪽

유형 01 원주각과 중심각의 크기 (1)

$$(\text{원주각의 크기}) = \frac{1}{2} \times (\text{중심각의 크기})$$

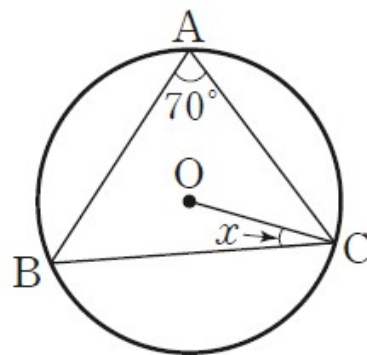
$$\rightarrow \angle APB = \frac{1}{2} \angle AOB$$



0371 대표문제

오른쪽 그림의 원 O에서
 $\angle BAC = 70^\circ$ 일 때, $\angle x$ 의 크기는?

- ① 12° ② 14°
- ③ 16° ④ 18°
- ⑤ 20°



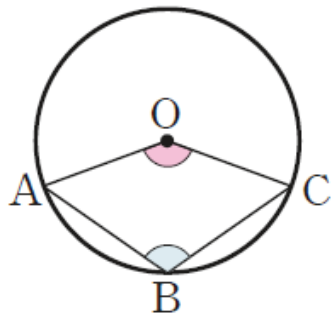


유형 02 원주각과 중심각의 크기 (2)

두 반지름과 두 현으로 이루어진

□ABCO에서

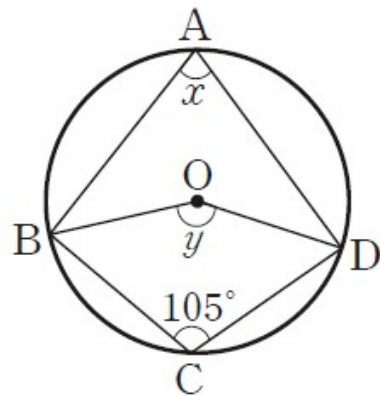
$$\begin{aligned}\angle ABC &= \frac{1}{2} \times (360^\circ - \angle AOC) \\ &= 180^\circ - \frac{1}{2} \angle AOC\end{aligned}$$



0378 대표문제

오른쪽 그림의 원 O에서
 $\angle BCD = 105^\circ$ 일 때, $\angle x + \angle y$ 의 크
기는?

- ① 215° ② 220°
- ③ 225° ④ 230°
- ⑤ 235°





유형 익히기

개념원리 중학 수학 3-2 87쪽

유형

03

원주각과 중심각의 크기 ; 두 접선이 주어진 경우

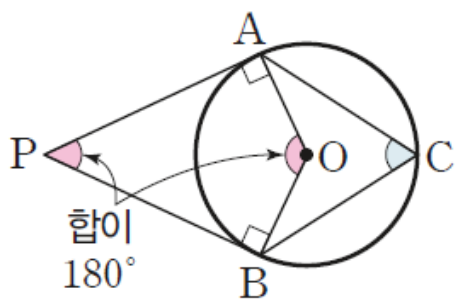
두 점 A, B가 원 O의 접점일 때

(1) $\angle PAO = \angle PBO = 90^\circ$ 이므로

□APBO에서

$$\angle APB + \angle AOB = 180^\circ$$

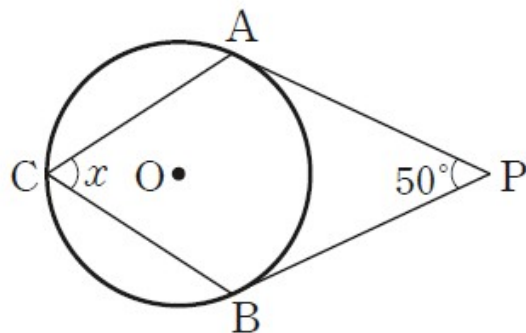
(2) $\angle ACB = \frac{1}{2} \angle AOB = \frac{1}{2} (180^\circ - \angle APB)$



0381

대표문제

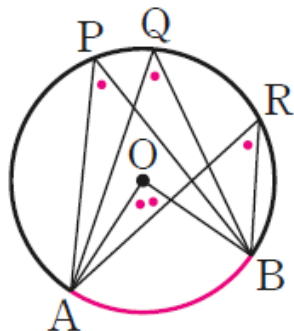
오른쪽 그림에서 두 점 A, B는 점 P에서 원 O에 그은 두 접선의 접점이다. $\angle APB = 50^\circ$ 일 때, $\angle x$ 의 크기를 구하시오.



유형 04 원주각의 성질

원에서 한 호에 대한 원주각의 크기는 모두 같다.

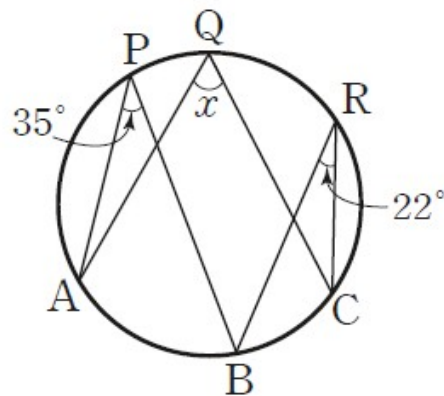
$$\rightarrow \angle APB = \angle AQB = \angle ARB$$



0384 대표문제

오른쪽 그림에서 $\angle APB = 35^\circ$, $\angle BRC = 22^\circ$ 일 때, $\angle x$ 의 크기는?

- ① 55°
- ② 57°
- ③ 60°
- ④ 62°
- ⑤ 65°





유형 익히기



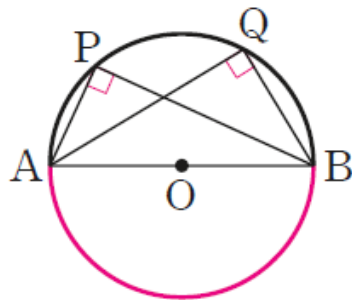
개념원리 중학 수학 3-2 88쪽

유형 05 반원에 대한 원주각의 크기

반원에 대한 원주각의 크기는 90° 이다.

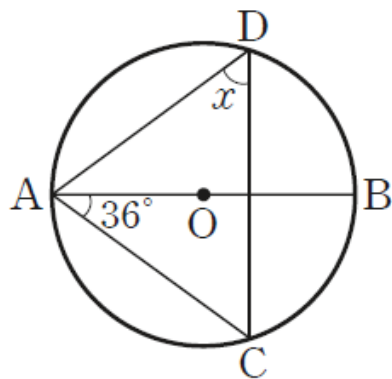
→ $\overline{AB}$ 가 원 O의 지름이면

$$\angle APB = \angle AQB = 90^\circ$$



0390 대표문제

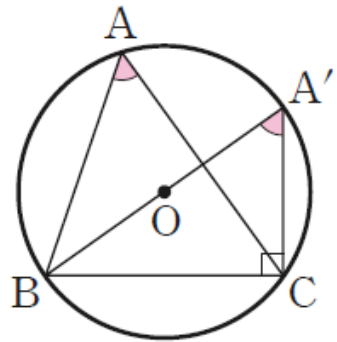
오른쪽 그림에서 $\overline{AB}$ 는 원 O의 지름이고 $\angle CAB = 36^\circ$ 일 때, $\angle x$ 의 크기를 구하시오.





유형 06 원주각의 성질과 삼각비의 값

$\triangle ABC$ 가 원 O 에 내접할 때, 원 O 의 지름 $\overline{A'B}$ 를 그어 $\triangle A'BC$ 를 그리면 $\angle BAC = \angle BA'C$ 이고 $\triangle A'BC$ 는 직각 삼각형이다.



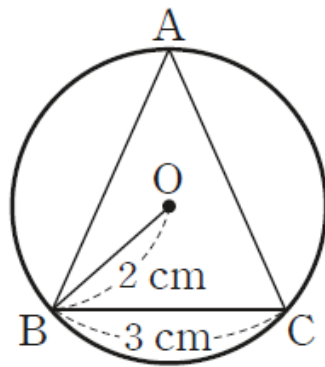
$$\Rightarrow \sin A = \sin A' = \frac{\overline{BC}}{\overline{A'B}}$$

$$\cos A = \cos A' = \frac{\overline{A'C}}{\overline{A'B}}$$

$$\tan A = \tan A' = \frac{\overline{BC}}{\overline{A'C}}$$

0397 대표문제

오른쪽 그림과 같이 반지름의 길이가 2 cm인 원 O 에 내접하는 $\triangle ABC$ 에서 $\overline{BC} = 3$ cm일 때, $\cos A$ 의 값을 구하시오.





유형 07 원주각의 크기와 호의 길이 (1)

한 원 또는 합동인 두 원에서

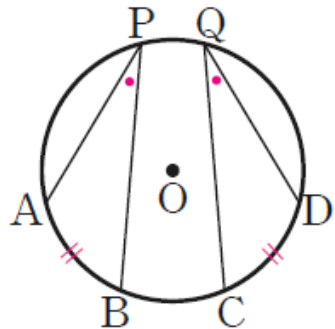
- (1) 길이가 같은 호에 대한 원주각의 크기는 같다.

→ $\widehat{AB} = \widehat{CD}$ 이면

$$\angle APB = \angle CQD$$

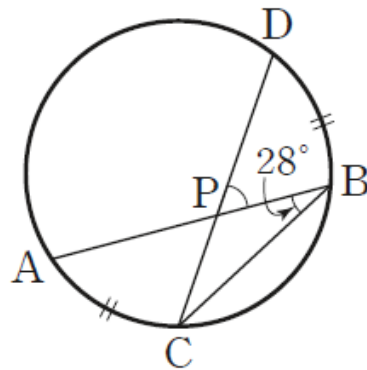
- (2) 크기가 같은 원주각에 대한 호의 길이는 같다.

→ $\angle APB = \angle CQD$ 이면 $\widehat{AB} = \widehat{CD}$



0401 대표문제

오른쪽 그림에서 점 P는 두 현 AB, CD의 교점이다. $\widehat{AC} = \widehat{BD}$ 이고 $\angle ABC = 28^\circ$ 일 때, $\angle DPB$ 의 크기를 구하시오.





유형 익히기

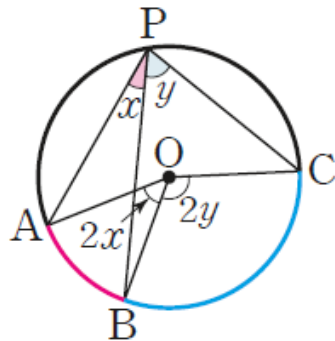
중요

개념원리 중학 수학 3-2 90쪽

유형 08 원주각의 크기와 호의 길이 (2)

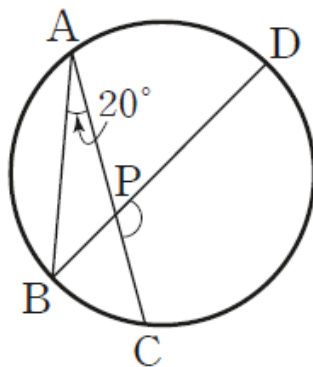
한 원 또는 합동인 두 원에서 호의 길이는
그 호에 대한 원주각의 크기에 정비례한다.

$$\rightarrow \angle x : \angle y = \widehat{AB} : \widehat{BC}$$



0408 대표문제

오른쪽 그림에서 점 P는 두 현 AC, BD
의 교점이다. $\widehat{AD} = 2\widehat{BC}$ 이고
 $\angle BAC = 20^\circ$ 일 때, $\angle CPD$ 의 크기를
구하시오.

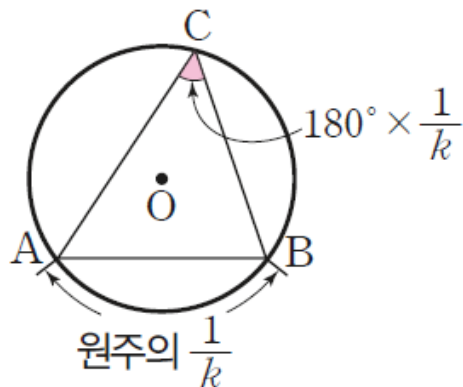




유형 09 원주각의 크기와 호의 길이 (3)

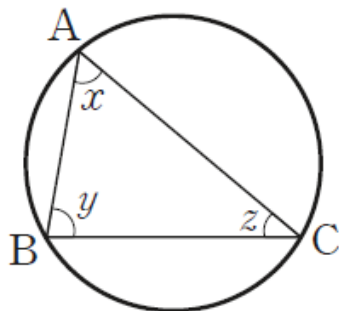
원 O에서 $\widehat{AB}$ 의 길이가 원주의 $\frac{1}{k}$ 일 때, $\widehat{AB}$ 에 대한 원주각의 크기는

$$\angle ACB = 180^\circ \times \frac{1}{k}$$



0412 대표문제

오른쪽 그림에서 $\widehat{AB} : \widehat{BC} : \widehat{CA} = 2 : 3 : 4$ 일 때, $\angle x$, $\angle y$, $\angle z$ 의 크기를 구하시오.





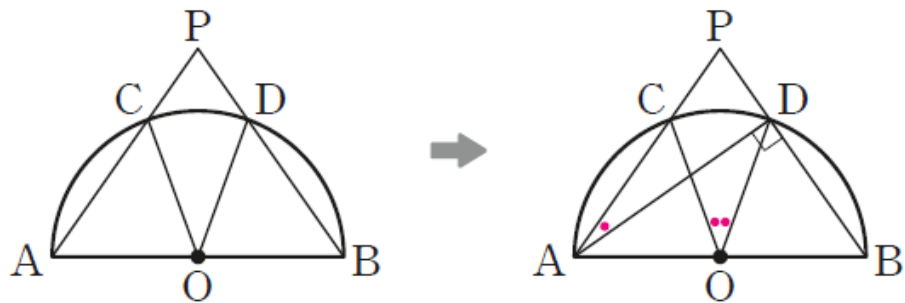
유형 익히기

개념원리 중학 수학 3-2 9쪽

유형UP 10 반원에 대한 원주각의 크기의 응용

보조선을 그어 크기가 90° 인 원주각을 찾은 후 원주각과 중심각의 크기 사이의 관계를 이용하여 직각삼각형의 한 내각의 크기를 구한다.

예



위의 그림에서 $\angle ADB = 90^\circ$, $\angle CAD = \frac{1}{2} \angle COD$

0416 대표문제

오른쪽 그림에서 $\overline{AB}$ 는 반원 O의 지름이고 점 P는 두 현 AC, BD의 연장선의 교점이다. $\angle APB = 70^\circ$ 일 때, $\angle COD$ 의 크기를 구하시오.

